

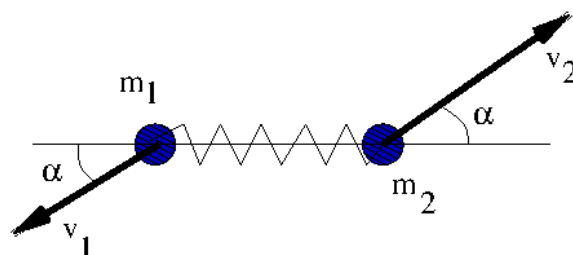
Compito di Fisica Generale 1 del 18/01/2021.

Modalità di risposta:

- Sulla pagina di e-learning alla quale ci si è connessi per l'esame: per ciascuna domanda si riporti il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative e si selezioni la lettera associata a tale valore numerico. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative. **Leggere con attenzione** le ulteriori informazioni riportate sulla pagina web di e-learning.
- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda si riporti il valore numerico e la lettera corrispondente accanto al riquadro della formula risolutiva.

Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10 \text{ m/s}^2$; costante dei gas perfetti $R = 8 \text{ J/(K mol)}$; velocità della luce nel vuoto $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Due punti materiali di massa m_1 e m_2 sono collegati alle estremità di una molla di costante elastica k e lunghezza a riposo nulla. All'istante iniziale, i due corpi sono a distanza d_0 , con velocità in modulo pari a v_1 e v_2 , con uguale direzione ma verso opposto. L'angolo tra tali velocità e la congiungente delle due masse è pari a α , come indicato in figura. Si usino i seguenti valori numerici: $m_1 = 1.60 \text{ kg}$, $m_2 = 4.60 \text{ kg}$, $k = 1.80 \text{ N/m}$, $d_0 = 1.10 \text{ m}$, $v_1 = 2.70 \text{ m/s}$, $v_2 = 5.70 \text{ m/s}$ e $\alpha = 0.700 \text{ rad}$. Determinare:



- 1.1 la distanza del centro di massa del sistema dal corpo di massa m_2 (a destra nella figura):

$d_{cm} [\text{m}] =$ A B C D E

- 1.2 il modulo delle velocità del centro di massa del sistema. Determinare anche direzione e verso di questa velocità, e spiegare perché è una costante del moto;

$|v_{cm}| [\text{m/s}] =$ A B C D E

- 1.3 il modulo del momento angolare del sistema calcolato rispetto al centro di massa. Determinare anche la direzione e il verso di questo momento angolare, e spiegare perché è una costante del moto;

$|L_{cm}| [\text{kg m}^2/\text{s}] =$ A B C D E

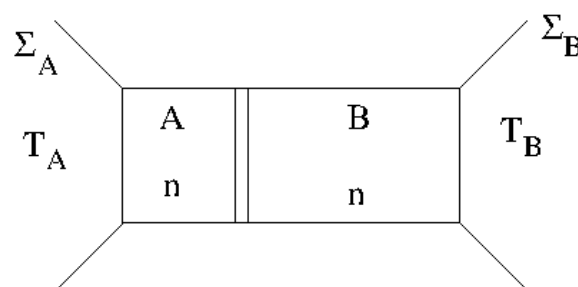
- 1.4 l'energia meccanica del sistema nel sistema di riferimento del centro di massa, e spiegare perché è una costante del moto;

$E [\text{J}] =$ A B C D E

- 1.5 la distanza massima tra le due masse raggiunta nel loro moto successivo.

$d_{max} [\text{m}] =$ A B C D E

Problema 2: Un contenitore cilindrico di volume V è diviso in due zone, A e B, ciascuna contenenti n moli di un gas perfetto monoatomico, come indicato in figura. Le due zone sono separate da un setto adiabatico, mobile senza attrito, di dimensioni e capacità termica trascurabili. Le due parti A e B del contenitore sono in contatto termico unicamente con due sorgenti di calore Σ_A e Σ_B , mantenute alle temperature T_A e T_B , rispettivamente. Si usino i seguenti valori numerici: $n = 1.40$, $V = 1.20 \text{ m}^3$, $T_A = 340 \text{ K}$ e $T_B = 420 \text{ K}$. Determinare:



- 2.1 il volume del gas nella zona A:

$V_A [\text{m}^3] =$ A B C D E

- 2.2 il volume del gas nella zona B:

$V_B [\text{m}^3] =$ A B C D E

Si aumenta in modo reversibile la temperatura della sorgente Σ_A fino a portarla al valore T_B . Determinare:

- 2.3 il lavoro fatto dal gas nella zona B:

$L_B [\text{J}] =$ A B C D E

- 2.4 la quantità di calore assorbita dal gas della zona A:

$Q_A [\text{J}] =$ A B C D E

- 2.5 la variazione di entropia del gas della zona B:

$\Delta S_B [\text{J/K}] =$ A B C D E

Si supponga adesso di sostituire la sorgente Σ_A con una sorgente Σ'_A a temperatura T_A . Si attende che il sistema raggiunga nuovamente l'equilibrio. Determinare:

2.6 la variazione di entropia del sistema costituito dai due gas in entrambe le zone in questa seconda trasformazione:

$\Delta S'_{A+B} \text{ [J/K]} =$ A B C D E

Problema 3: Per colpire il nemico, l'equipaggio dell'astronave Enterprise usa dei fasci laser (cioè luce molto intensa) e dei proiettili di massa m . Questi proiettili sono instabili: a riposo, una volta creati si disintegrano dopo un tempo τ . La postazione nemica da colpire è situata ad una distanza D , tale che $D \gg c\tau$. Si usino i seguenti valori numerici: $mc^2 = 99.0 \text{ MeV}$, $\tau = 2.70 \times 10^{-6} \text{ s}$, $D = 7.00 \times 10^3 \text{ m}$. Determinare:

3.1 il tempo T_{luce} necessario al fascio di luce per raggiungere l'obiettivo:

$T_{\text{luce}} \text{ [\mu s]} =$ A B C D E

3.2 la velocità minima V_{min} (in unità di c) dei proiettili affinché l'obiettivo possa essere raggiunto, assumendo che i proiettili vengano sparati appena creati:

(Nel caso in cui questo valore sia necessario nelle domande successive, si raccomanda di utilizzare il risultato ottenuto con almeno 5 cifre significative.)

$V_{\text{min}}/c =$ A B C D E

3.3 il ritardo T_{rit} dall'arrivo del fascio di luce, nel caso in cui i proiettili si disintegrino al contatto con la postazione nemica:

$T_{\text{rit}} \text{ [\mu s]} =$ A B C D E

3.4 l'energia dei proiettili, nel caso in cui si disintegrino al contatto con la postazione nemica:

$E_{\mu} \text{ [MeV]} =$ A B C D E

3.5 calcolare la distanza massima D_{max} raggiungibile dai proiettili prima di disintegrarsi, assumendo che i proiettili possano essere sparati con un'energia massima di $E_{\text{max}} = 1.20 \text{ GeV}$:

$D_{\text{max}} \text{ [km]} =$ A B C D E

Compito n. 1